08 · Condition Codes

Lec4·5 · 제어 흐름 | Bomb Lab 연계 · 난이도 ★★

문제 08

%eax = 3일 때 `cmpl $5, %eax`, 그리고 %eax = 0x80000000일 때 `cmpl $1, %eax`. 각각 SF, ZF, CF, OF와 jl, jb, ja가 점프하는지 쓰라.

%eax = 2에서 `cmpl $2, %eax`는 2−2 = 0으로 flag만 갱신. ZF = 1이라 je는 점프함.

힌트 보기

`cmpl src, dst`는 dst − src의 flag만 갱신 (결과 저장 없음). signed 비교는 SF^OF, unsigned는 CF가 기준. INT_MIN − 1은 signed overflow가 일어나는 대표 케이스.

정답 보기

풀이

① 3 − 5 = −2 → SF = 1 (음수), ZF = 0, CF = 1 (unsigned 3 < 5라 borrow), OF = 0

② jl: SF≠OF → 점프 · jb: CF=1 → 점프 · ja: CF=1 → 점프 안 함

③ INT_MIN − 1 = 0x7FFFFFFF (overflow) → SF = 0, ZF = 0, CF = 0, OF = 1

④ jl: SF≠OF → 점프 (INT_MIN < 1이 맞음) · jb: CF=0 → 안 함 · ja: CF=0이고 ZF=0 → 점프

최종 답

첫째: SF1 ZF0 CF1 OF0: jl·jb 점프, ja 안 함 · 둘째: SF0 ZF0 CF0 OF1: jl·ja 점프, jb 안 함